

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA VII

Alumnos:

Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 28 de abril del 2026

Fecha de entrega: 28 de abril del 2026

Por qué Linux: la elección del caso

En mi ensayo anterior mencioné de pasada que Linux vive en la gran mayoría de servidores de empresas como Microsoft, Google y Amazon, y que es mantenido en buena medida por la comunidad. Lo mencioné casi como un dato obvio, como algo que uno dice para ilustrar un punto y sigue adelante. Pero entre más lo pienso, más me doy cuenta de que ese dato que lancé sin mayor profundidad encierra uno de los casos de innovación más extraordinarios —y más subversivos— de los últimos cincuenta años.

Linux no es solo un sistema operativo. Es la demostración empírica, funcionando en tiempo real, de que el modelo de innovación colectiva y abierta puede competir —y ganar— contra el modelo de innovación corporativa y cerrada. Y lo hace no en un nicho marginal, sino en la infraestructura más crítica del mundo digital: los servidores que sostienen internet, las supercomputadoras que modelan el clima, los teléfonos inteligentes de cuatro mil millones de personas. Entender cómo llegó ahí, desde dónde partió y qué tuvo que atravesar para llegar, me parece no solo académicamente interesante, sino urgentemente relevante para entender cómo se mueve el conocimiento en el siglo XXI.

El contexto en el que nació Linux: la batalla por el software libre

Para entender Linux hay que entender el ecosistema en el que surgió, porque ninguna innovación nace en el vacío. A finales de los años setenta, el software era mayoritariamente abierto por necesidad técnica y cultural: los programadores lo compartían porque así era como avanzaban. Pero en 1976 Bill Gates publicó su famosa "Carta abierta a los aficionados", en la que argumentaba que el software debía pagarse y que compartirlo sin permiso equivalía a robar. Esa carta puede leerse hoy como el primer manifiesto del software propietario, y marcó el inicio de una transición que cambiaría la industria de forma permanente (Williams, 2002).

Fue en reacción a esa transición que Richard Stallman, programador del MIT, lanzó en 1983 el Proyecto GNU con el objetivo de construir un sistema operativo completamente libre —libre no en el sentido de gratuito, sino de libertad para usar, estudiar, modificar y distribuir. Stallman también desarrolló la Licencia Pública General (GPL), una herramienta legal que usaba el propio mecanismo del copyright para garantizar que el software cubierto por ella permaneciera libre: si distribuías una versión modificada, estabas obligado a distribuirla también bajo GPL. Era, en términos jurídicos, un acto de judo intelectual.

Para 1991, el Proyecto GNU tenía casi todas las piezas de un sistema operativo completo, excepto la más fundamental: el núcleo o kernel, el componente que conecta el software con el hardware. Ese hueco fue el que llenó, sin proponérselo del todo, un estudiante de 21 años en Helsinki.

El origen: un hobby que se convirtió en infraestructura crítica mundial

El 25 de agosto de 1991, Linus Torvalds publicó en el grupo de noticias comp.os.minix un mensaje que ha pasado a la historia como uno de los anuncios más understatement de la tecnología: "Estoy haciendo un sistema operativo (libre) (solo un hobby, no será grande ni profesional como GNU) para clones AT 386(486)." (Torvalds, 1991). El mensaje pedía retroalimentación sobre qué cosas le gustaban y no les gustaban a los usuarios de MINIX, un

sistema operativo para fines educativos. Torvalds no estaba anunciando una revolución; estaba pidiendo opiniones para su proyecto de fin de semana.

Pero lo que siguió fue extraordinario. En pocas semanas, decenas de programadores empezaron a responder, a probar el kernel, a reportar errores, a mandar parches. Torvalds publicó la versión 0.02 en octubre de 1991, y algo en la combinación de un núcleo funcional, la infraestructura del Proyecto GNU y el modelo de desarrollo abierto generó una energía que ninguno de sus componentes por separado había logrado. El resultado fue que, al combinar el kernel de Torvalds con las herramientas de GNU, el mundo tuvo por primera vez un sistema operativo completamente libre, funcional y gratuito: GNU/Linux (aunque coloquialmente se le llama simplemente Linux).

Lo que me parece importante subrayar aquí es la naturaleza del proceso de integración. Linux no fue el resultado de un plan estratégico, de una junta directiva, de una ronda de financiamiento ni de una hoja de ruta corporativa. Fue el resultado de miles de conversaciones técnicas en foros de internet, de contribuciones voluntarias de personas que nunca se conocieron en persona, de una arquitectura de colaboración que emergió orgánicamente y que con el tiempo se formalizó sin perder su esencia descentralizada.

Etapas de implementación: de un hobby a la columna vertebral de internet

Primera etapa (1991–1994): experimentación comunitaria. Durante estos años, Linux fue principalmente un proyecto de entusiastas. Las versiones evolucionaron rápidamente —de 0.01 a 1.0— y la comunidad estableció las normas de contribución que definirían el proyecto por décadas: revisión de pares, meritocracia técnica, discusión pública de decisiones de diseño. En 1992, Torvalds adoptó la GPL para Linux, lo que selló su integración formal al ecosistema GNU y garantizó que el proyecto permaneciera libre independientemente de quién lo utilizara. Este fue un momento filosófico tanto como técnico: eligió deliberadamente no privatizar lo que ya mostraba potencial comercial.

Segunda etapa (1994–1999): adopción empresarial temprana. A mediados de los noventa, empresas como Red Hat y SUSE comenzaron a ofrecer distribuciones comerciales de Linux: versiones empaquetadas, con soporte técnico y garantías, que hacían al sistema accesible para empresas que necesitaban estabilidad pero no podían o no querían pagar las licencias de Unix propietario. En 1998 ocurrió algo que cambió el panorama definitivamente: Netscape liberó el código fuente de su navegador, y Eric S. Raymond publicó el ensayo "La catedral y el bazar", donde articuló por primera vez de forma coherente por qué el modelo de desarrollo abierto producía software más robusto que el modelo cerrado (Raymond, 1999). La industria empezó a tomar nota.

Tercera etapa (2000–2007): consolidación corporativa. El punto de inflexión definitivo llegó con IBM. En el año 2000, la empresa anunció una inversión de mil millones de dólares en Linux, lo que equivalía a decir que la compañía que había definido la computación empresarial durante décadas apostaba su reputación por un sistema operativo nacido de una publicación en un foro de internet. Le siguieron Intel, HP y Oracle. La adopción de Linux en servidores empresariales creció de forma exponencial. Se creó la Linux Foundation en 2000 para formalizar la gobernanza del proyecto y canalizar las contribuciones corporativas sin comprometer la apertura del desarrollo (Linux Foundation, 2024).

Cuarta etapa (2008–presente): ubicuidad invisible. En 2007 Google lanzó Android, un sistema operativo para dispositivos móviles construido sobre el kernel de Linux. Lo que Torvalds había desarrollado como hobby para computadoras de escritorio terminó siendo el sistema que hoy corre en aproximadamente el 72% de los smartphones del mundo (StatCounter, 2024). Pero además de los teléfonos, Linux corre en el 100% de las 500 supercomputadoras más potentes del planeta, en la gran mayoría de la infraestructura de nube de Amazon, Google y Microsoft, en los sistemas de control de la Estación Espacial Internacional, en los dispositivos de internet de las cosas y en incontables sistemas embebidos. Linux se convirtió en infraestructura invisible: está en todos lados, pero la mayoría de las personas que lo usan no saben que lo están usando.

El impacto global: no solo tecnológico, sino epistemológico

El impacto de Linux no se mide únicamente en cuota de mercado o en servidores que lo ejecutan. Su impacto más profundo, creo, es de naturaleza epistemológica: demostró que el conocimiento producido colectivamente, sin apropiación privada, puede superar en calidad y confiabilidad al conocimiento producido bajo lógicas de mercado. Esto no era obvio en 1991. Era, de hecho, contra-intuitivo para la mayoría de economistas y ejecutivos de la industria del software.

El modelo de desarrollo de Linux inspiró lo que se conoce como el movimiento del software de código abierto (open source), que a su vez transformó la forma en que se desarrolla software en el mundo entero. Proyectos como el servidor web Apache, el lenguaje Python, el framework React, el sistema de control de versiones Git —todos open source— conforman hoy la mayor parte de la infraestructura sobre la que se construye el software moderno, incluido el software propietario de las empresas más valiosas del mundo. En palabras de Kelsey Hightower, ingeniero de Google: el software de código abierto es el cimiento invisible sobre el que se construyen los negocios que se creen cerrados (Hightower, 2019).

Hay también un impacto económico directo y cuantificable. Un estudio de la Harvard Business School estimó que el valor del software de código abierto en la economía global equivale a aproximadamente 8.8 billones de dólares si tuviéramos que reproducirlo con software propietario, siendo Linux la pieza con mayor valor individual estimado (Hoffmann, Nagle & Zhou, 2024). Es decir: la comunidad global ha creado, de forma voluntaria y distribuida, valor equivalente al PIB de Alemania. Y lo ha hecho sin que nadie sea dueño del resultado.

Este dato no es solo una cifra impresionante. Es la refutación empírica de la idea de que el incentivo privado —la propiedad intelectual, la patente, el monopolio temporal— es el único mecanismo que genera innovación. Linux existe, funciona, evoluciona y produce valor colosal sin ninguno de esos mecanismos. De hecho, existe porque Torvalds eligió no usarlos.

Las tensiones del modelo: cuando las corporaciones entran al juego abierto

No sería honesto presentar el modelo Linux como una utopía sin contradicciones. La entrada masiva de corporaciones al desarrollo de Linux —IBM, Google, Intel, Microsoft— planteó y sigue planteando tensiones genuinas. ¿Hasta qué punto el interés corporativo desvía el rumbo

de un proyecto comunitario? ¿Puede una empresa contribuir al bien común cuando tiene incentivos para hacerlo solo en la medida en que ese bien común le conviene?

El caso de Android es particularmente ilustrativo de esta tensión. Google construyó Android sobre Linux y liberó el código fuente bajo licencia Apache, lo que técnicamente lo hace open source. Sin embargo, los servicios de Google —Play Store, Maps, Gmail— que hacen funcional a Android son completamente propietarios. El resultado es que la mayoría de los dispositivos Android son abiertos en su núcleo y cerrados en su funcionalidad real. Es el mismo fenómeno que describí en mi ensayo anterior con OpenAI: el conocimiento común sirve de base, pero la capa que genera valor económico se privatiza. El kernel sigue siendo libre; el ecosistema que hace el kernel útil para el usuario promedio, no.

Esto no niega el valor del modelo, pero sí lo matiza. La lección que extraigo no es que la apertura es siempre suficiente, sino que la apertura en la capa técnica fundamental —el núcleo, los estándares, los protocolos— crea condiciones que ningún actor, por poderoso que sea, puede cerrar por completo. Torvalds eligió la GPL precisamente por esto: cualquier empresa puede usar Linux, modificarlo, distribuirlo. Pero si distribuye una versión modificada, está obligada a hacer público ese código. Es una restricción que protege la apertura de manera más duradera que cualquier buena voluntad corporativa.

Lo que el caso Linux le dice a México y a Tijuana

El artículo de Micheli y Oliver sobre empresas de software en México describe un panorama de clústeres regionales que compiten con recursos locales limitados, que dependen de mercados locales y que tienen escasa vinculación con la investigación académica. Es un cuadro de innovación incremental y reactiva, no de innovación generativa. El modelo Linux sugiere una dirección de salida que no requiere de grandes inversiones de capital ni de tratados comerciales favorables.

Lo que hizo posible Linux fue la combinación de tres elementos: una comunidad con una cultura de colaboración y revisión técnica rigurosa, una infraestructura de comunicación que permitía contribuciones distribuidas (el correo electrónico y los grupos de noticias de los noventa, que hoy equivaldrían a GitHub), y una licencia que alineaba los incentivos de contribuyentes individuales y corporativos con el bien del proyecto. México tiene comunidades técnicas activas, tiene universidades como la UABC con capacidad de generar talento, y tiene acceso a las mismas plataformas de colaboración distribuida. Lo que le falta no es capacidad técnica sino una cultura institucional que vea la colaboración abierta como estrategia de desarrollo y no como ingenuidad económica.

Tijuana en particular tiene una ventaja geográfica que pocas ciudades mexicanas tienen: la frontera con San Diego, cuyo ecosistema de investigación en biotecnología y telecomunicaciones es de los más densos de Norteamérica. La distancia física entre la UABC y la UCSD es literalmente la anchura de una calle. El modelo Linux demuestra que la distancia física importa cada vez menos cuando existe voluntad de colaborar. Lo que importa es construir la cultura y las estructuras para hacerlo.

Conclusión: la innovación como proceso colectivo e histórico

Linux comenzó como el hobby de un estudiante de 21 años que quería un sistema operativo mejor para su computadora. Hoy sostiene la infraestructura digital del mundo. No lo hizo siguiendo un plan maestro, sino acumulando contribuciones, corrigiendo errores, tomando decisiones técnicas y filosóficas en el camino —especialmente la de no privatizarlo cuando hubiera podido hacerlo.

El caso Linux es, para mí, la ilustración más clara de algo que intenté articular en mi ensayo anterior: que las innovaciones no pertenecen a una sola persona ni a una sola empresa, porque cada innovación es el resultado de un camino de conocimiento acumulado que es, en esencia, colectivo. Torvalds no inventó los sistemas operativos, ni los kernels, ni la teoría detrás de ellos. Construyó sobre Minix, sobre Unix, sobre décadas de investigación en ciencias de la computación. Lo que hizo fue elegir no poner candado a lo que había construido sobre ese camino común. Y esa elección cambió el mundo de formas que ningún modelo de negocio propietario hubiera podido predecir ni replicar.

Lo que el caso Linux le pide al ecosistema de innovación mexicano —y a Tijuana en particular— no es que replique su modelo de forma mecánica, sino que asimile su lección de fondo: que el conocimiento que fluye libremente genera más valor que el conocimiento encapsulado. Que la colaboración abierta, cuando está bien estructurada, produce resultados que el esfuerzo individual —o corporativo— no puede alcanzar solo. Y que en un país que no puede competir en escala de capital, competir en apertura y en calidad de comunidad puede ser la diferencia entre seguir importando tecnología y empezar a generarla.

Referencias

- Hoffmann, M., Nagle, F., & Zhou, Y. (2024). The value of open source software. Harvard Business School Working Paper, No. 24-038. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4693148>
- Hightower, K. (2019). Open source is not about you. En GitHub Universe keynote address. GitHub.
- Linux Foundation. (2024). About the Linux Foundation. <https://www.linuxfoundation.org/about>
- Micheli, J., & Oliver, R. (2017). Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. Problemas del Desarrollo, vol. 48, núm. 190, pp. 37–59. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Raymond, E. S. (1999). The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and Open Source by an accidental revolutionary. O'Reilly Media.
- StatCounter. (2024). Mobile operating system market share worldwide. <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide>
- Torvalds, L. (1991, agosto 25). What would you like to see most in minix? [Mensaje en grupo de noticias]. comp.os.minix. <https://groups.google.com/g/comp.os.minix/c/dINtH7RRrGA>
- Williams, S. (2002). Free as in freedom: Richard Stallman's crusade for free software. O'Reilly Media.